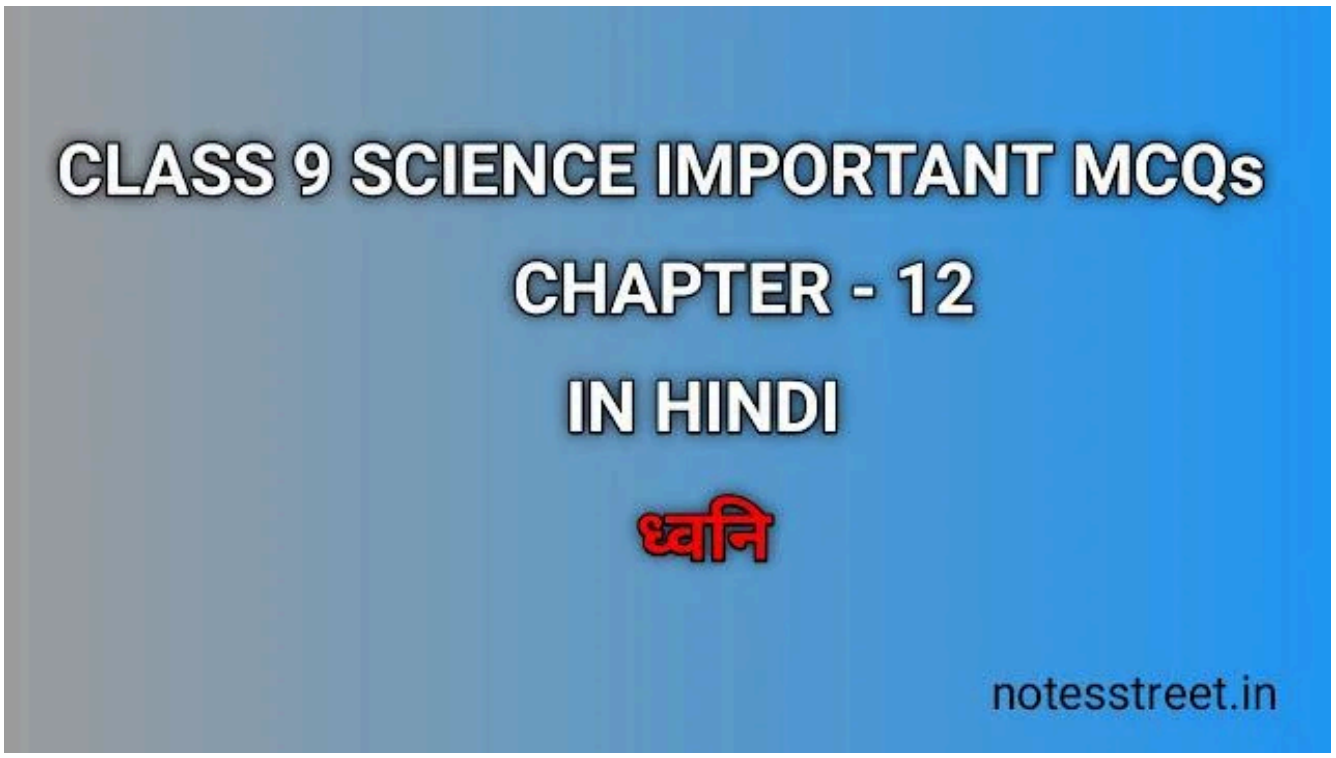


Class 9 Science Important MCQs Chapter - 12 ध्वनि

Class 9 Science V.V.I MCQs

Here we are providing Class 9 Science Important MCQs Chapter – 12 ध्वनि and also you can get **Class 9 Science Important MCQs (Objective) in Hindi** because its very important for Class 9 students as we all know that every board exam question has MCQs so that students should practice these questions so that students can get good marks in board. Class 9 Science Important MCQs Chapter – 12 ध्वनि is an extremely important and its also a year in which students learn the fundamentals of concepts that help them lay a solid foundation for their higher education. Here we are providing Class 9 Science Important MCQs Chapter – 12 ध्वनि 100+questions per chapter so that students practice more and more. You can get **Class 9 Science Subjective Question In Hindi** If you want Subject wise Class 9 Science Notes In Hindi and English **Click Here**

Class 9 Science Important MCQs Chapter – 12 ध्वनि

1 . प्रतिध्वनि का कारण है ।
(a) ध्वनि का अपवर्तन
(b) ध्वनि का परावर्तन
(c) ध्वनि का टक्कर

(d) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर– (b)

2 . सितार का तार खींचने से तार में :
(a) अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है
(b) अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है
(c) किसी प्रकार की तरंग नहीं होती है
(d) दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है
उत्तर– (a)

3. शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी :
(a) तरंगदैर्घ्य की आधी होती है
(b) तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है
(c) तरंगदैर्ध्य के दुगुनी होती है ।
उत्तर– (a)

4 . एक तरंग के आवृत्ति 100 Hz है । आवर्तकाल का मानः
(a) 0.1 से. है
(b) 0.01 से. है
(c) 0.001 से. है
(d) 0.0001 से. है
उत्तर– (b)

5 . वायु में ध्वनि – तरंगें :
(a) अनुदैर्ध्य होती है
(b) अनुप्रस्थ होती है
(c) अंशत : अनुप्रस्थ और अंशत : अनुदैर्घ्य होती है
(d) कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्घ्य होती है
उत्तर– (a)

6 . आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है ।
(a) 1
(b) 2
(c) 4
(d) 8
उत्तर– (a)

7 . आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य λ वाले तरंग की चाल v दी जाती है , संबंध
(a) $v = n\lambda$. से
(b) $v = \lambda / v$
(c) $v = v - \lambda$ से
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (a)

8.श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं :
(a) पराश्रव्य
(b) अवश्रव्य
(c) सोनार
(d) अनुरणन
उत्तर– (b)

9 . श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं :
(a) अवश्रव्य
(b) ध्वनि का तदंगदैर्घ्य
(c) पराश्रव्य
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (c)

10. आवृत्ति का SI मात्रक है :
(a) हर्ट्स
(b) मीटर
(c) सेकेण्ड
(d) मीटर / सेकेण्ड
उत्तर– (a)

11. ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 Hz है तो आवर्तकाल है :
(a) 0.005 sec
(b) 0.05 sec
(c) 0.5 sec
(d) 0.0005 sec
उत्तर– (a)

12. किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 Hz है तथा तरंगदैर्ध्य 0.7m है तो ध्वनि का वेग है
(a) 350 m / sec
(b) 400.2 m / sec
(c) 358.4 m / sec
(d) 174.4 m / sec।
उत्तर– (c)

13. एक शांत जलाशय में कागज की नाव प्लवन कर रही है । अब यदि पत्थर का टुकड़ा फेंक कर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाय तो क्या नाव :
(a) आगे बढ़ती जायेगी
(b) पीछे हटती जायेगी
(c) अपने स्थान पर आगे – पीछे करती रहेगी
(d) अपने स्थान पर ऊपर – नीचे करती रहेगी
उत्तर– (d)

14. एक तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेण्ड है । तरंग की आवृत्ति है :

(a) 10 Hz
(b) 100 Hz
(c) 1000 Hz
(d) 1 Hz
उत्तर– (b)

15. माध्यम A में स्वरित्र द्विभुज 60 सेमी तरंगदैर्ध्य की तरंग उत्पन्न करता है । माध्यम A में तरग का वेग 300 मी / से है । यदि माध्यम B में तरंग का वेग 450 मी / से हो तो स्वरित्र द्विभुज द्वारा माध्यम B में उत्पन्न तरंगों का तरंगदैर्ध्य होगा :
(a) 90 सेमी
(b) 80 सेमी
(c) 100 सेमी
(d) 50 सेमी
उत्तर– (a)

16. हवा में ध्वनि की चाल C_0 और पानी में C_w हो , तोः
(a) $C_o < C_w$
(b) $C_o = C_w$.
(c) $C_w = C_o$
(d) C_o-1/2C_w
उत्तर– (c)

17. हर्ट्स मात्रक है :
(a) ऊर्जा का
(b) आवृत्ति का
(c) आयाम का
(d) आवर्तकाल का
उत्तर– (b)

18. अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है ।
(a) केवल द्रव में
(b) केवल ठोसों में
(c) केवल द्रव और ठोसों में
(d) ठोस , द्रव और गैस तीनों में।
उत्तर– (b)

19. वह तरंग जिसमें संपीडन और विरलन है , क्या है ?
(a) अनुप्रस्थ तरंग
(b) अनुदैर्ध्य तरंग
(c) प्रकाश तरंग
(d) जल तरंग
उत्तर– (b)

20. 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं

(a) श्रव्य तरंग:
(b) पराश्रव्य तरंग
(c) अवश्रव्य तरंग
(d) अनुप्रस्थ तरंग
उत्तर– (b)

21. 20 हर्ट्स से 20000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है :
(a) श्रव्य तरंग
(b) पराश्रव्य तरंग
(c) अवश्रव्य तरंग
(d) अनुश्रव्य तरंग
उत्तर– (a)

22. ध्वनि है :
(a) यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग
(b) अनयांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग
(c) यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग
(d) अनयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग।
उत्तर– (a)

23. प्रकाश है :
(a) यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग
(b) अनयांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग
(c) यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग
(d) अनयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग
उत्तर– (d)

24. माध्यम की जरूरत नहीं होती है :
(a) ध्वनि के संचरण के लिए
(b) प्रकाश के संचरण के लिए
(c) दोनों के संचरण के लिए
(d) किसी एक के संचरण के लिए।
उत्तर– (b)

25. ध्वनि के संचरण की दिशा में 10 cm दूर के दो कण समान गत्यात्मक अवस्था में रहते हैं , ध्वनि का तरंगदैर्घ्य हो सकता है :
(a) 2 cm
(b) 5cm
(c) 10 cm
(d) सभी।
उत्तर– (c)

26. ध्वनि संचरण के बने दो संपीडनों के बीच की न्यूनतम दूरी है 6 cm ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य है :
(a) 3 cm
(b) 6 cm
(c) 9 cm
(d) 12 cm
उत्तर– (b)

27. किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊजा – को कहते हैं :
(a) ध्वनि का तारत्व
(b) ध्वनि की तीव्रता
(c) पराध्वनि
(d) सोनार।
उत्तर– (b)

28. स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम – से – कम होना चाहिए :
(a) 2s
(b) 1s
(c) 1/15 s
(d) 0.2 s
उत्तर– (c)

29. स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करनेवाली सतह को श्रोता से कम – से – कम कितनी दूर होना चाहिए ?
(a) 1 m
(b) 11m
(c) 1.1m
(d) 110m
उत्तर– (b)

30. एक ध्वनि – स्रोत की आवृत्ति 10 kHz है । इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ :
(a) वही होगी , जो ध्वनि – स्रोत की है
(b) इन माध्यमों से तरंगों के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करेगा
(c) माध्यम के घनत्व पर निर्भर करेगा
(d) इन माध्यमों में तरंगों की चाल पर निर्भर करेगा
उत्तर– (a)

31. एक स्टेथोस्कोप में , हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप में गमन करती है :
(a) सोनिक बूम जैसा
(b) एक सरल रेखा में
(c) नली में बारंबार परावर्तन द्वारा
(d) नीली में मुड़ जाने के कारण

उत्तर– (c)

32. किसी सभाभवन में जो ध्वनि – निर्बल बारंबार पारवर्तनों के कारण होता है , उसे कहते हैं :
(a) अनुरणन
(b) तीव्रता
(c) अवश्रव्य तरंगे
(d) पराध्वनि।
उत्तर– (a)

33. समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है । इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है , वह है :
(a) अल्ट्रासोनोग्राफी
(b) इकोकार्डियोग्राफी
(c) सोनार
(d) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर– (c)

34. मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है , वह है :
(a) कर्णवतं
(b) मुग्दरक
(c) कर्ण पल्लव
(d) निहाई।
उत्तर– (a)

Class 9 Science Subjective Question Chapter – 12 ध्वनि

---

35. तरंग का एक तरीका है ।
(a) कर्जा संचरण का
(b) मात्रा संचरण का
(c) संवेग संचरण का
(d) उपरोक्त तीनों का
उत्तर– (a)

36. यदि . C तरंग का वेग , v तरंग की आवृत्ति तथा λ. तरंग का तरंगदैर्घ्य हो तोः
(a) $C = n \lambda$
(b) $C = n/\lambda$
(c) $C = n- \lambda$
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (a)

37. 20 हर्ट्स से कम आवृत्ति के ध्वनि तरंग को कहते हैं :
(a) श्रव्य तरंग
(b) पराश्रव्य तरंग

(c) अवश्रव्य तरंग
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (c)

38. यदि ध्वनि का आपतन कोण **θ** और परावर्तक कोण हो **ϕ** , तो :
(a) **θ** = 2**ϕ**
(b) **θ** = **ϕ**
(c) **θ** = 3**ϕ**
(d) **θ** = **ϕ** + 1
उत्तर– (b)

39. ध्वनि का परावर्तन होता है :
(a) रूखड़े सतह से
(b) चिकने सतह से
(c) पानी की सतह से
(d) उपरोक्त सभी से
उत्तर– (d)

40. ध्वनि के बहुल परावर्तन पर काम करने वाली युक्ति है :
(a) स्टेथोस्कोप
(b) मेगाफोन
(c) शहनाई
(d) सभी।
उत्तर– (d)

41. ध्वनि की तीव्रता की इकाई है : वर्गमीटर
(a) वाट/ वर्गमीटर
(b) वर्गमीटर /वाट
(c) मीटर / वाट
(d)वाट/ मीटर।
उत्तर– (a)

42. अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम से कानों के कंपन की दिशा होती है ।
(a) तरंग के संचरण की दिशा में
(b) तरंग के संचरण की दिशा के लम्बवत् तल में
(c) तरंग के संचरण की दिशा से 45 ° पर
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (a)

43. शेर की दहाड़ से मच्छर की ध्वनि को अधिक है ।
(a) तारत्व
(b) तीव्रता
(c) प्रबलता

(d) गुणता।
उत्तर– (a)

44. हवा में ध्वनि की आवृत्ति 500 हर्ट्स है । यह ध्वनि पानी में प्रवेश करता है । पानी में इसकी आवृत्ति होगी :
(a) 500 हर्ट्स
(b) 500 हर्ट्स से अधिक
(c) 500 हर्ट्स से कम
(d) 1500 हर्ट्स
उत्तर– (a)

45. 512 Hz आवृत्ति का एक स्वरित्र द्विभुज 0.7 मी तरंगदैर्घ्य का तरंग हवा में उत्पन्न करता है । हवा में ध्वनि का वेगः
(a) 358.4 मी / से
(b) 400.2 मी / से
(c) 716.2 मी / से
(d) 174.4 मी / से
उत्तर– (a)

46. अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग गति नहीं कर सकती है :
(a) लोहे की छड़ में
(b) हाइड्रोजन गैस में
(c) एक तीन हुई नाइलोन की डोरी में
(d) स्नेहक तेल में।
उत्तर– (d)

47. अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता यह है कि जिसमें
(a) कण कम्पन नहीं करते
(b) कण तरंग के साथ चलते हैं
(c) कणों का कम्पन तरंग की दिशा में लम्बवत् होता है
(d) 10 जूल बढ़ जाए गी
उत्तर– (c)

48. किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 प्रति से तथा उत्पन्न ध्वनि तरंग की लम्बाई एक मीटर है । यदि किसी महिला के स्वर की तरंगदैर्घ्य 80 सेमी हो , तो उसके स्वर की आवृत्ति क्या होगी ?
(a) 400
(b) 500
(c) 300
(d) 600
उत्तर– (b)

49. तरंग स्थानान्तरित करता है x को एक जगह से दूसरी जगह तब x हो सकता है :
(a) द्रव्यमान

(b) वेग
(c) तरंगदैर्घ्य
(d) ऊर्जा
उत्तर– (d)

50. यदि एक पत्ती का आवर्तकाल एक सेकेण्ड का दो सौवाँ भाग हो तो उसकी आवृत्तिः
(a) 500 प्रति से होगी
(b) 400 प्रति से होगी
(c) 100 प्रति से होगी
(d) 200 प्रति से होगी
उत्तर– (d)

51. एक नाव खड़ी है जिससे तरंग की कोई शीर्ष टकराता है । दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी 100 मी है और तरंग का वेग 25 मी / से है । प्रायः कब शीर्ष नाव तक पहुँचेगा ?
(a) 2500 से
(b) 75 से
(c) 4 से
(d) 0.25 से।
उत्तर– (c)

52 . श्रव्य आवृत्ति परास है :
(a) 50 Hz से 50kHz
(b) 20 Hz से 20 kHz
(c) 10 Hz 100 kHz
(d) 5 H2 से 50 Hz ,
उत्तर– (b)

53. ध्वनि का वेग ठोस में C_s, द्रव में C_l और गैस में C_g , है , तोः
(a) $C_s > C_l > C_g$
(b) $C_s = C_l = C_g$
(c) $C_s < C_l < C_g$
(d) $C_s = C_l > C_g$
उत्तर– (a)

54 . माध्यम के विरल होने पर ध्वनि की तीव्रता :
(a) घटती है
(b) बढ़ती है
(c) अपरिवर्तित रहती है
(d) 0.1 गुणा हो जाती है
उत्तर– (a)

55. ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती वस्तु को कहा जाता है
(a) पराध्वनिक वस्तु

(b) अध्वनिक वस्तु
(c) पराश्रव्य वस्तु
(d) अवश्रव्य वस्तु।
उत्तर– (a)

56. प्रघाती तरंग पैदा करता है :
(a) पराश्रव्य ध्वनि
(b) अवश्रव्य ध्वनि
(c) पराध्वनिक वस्तु
(d) सभी
उत्तर– (a)

57. एक सेकंड में संपीडन विरलन के 1000 युग्म पैदा करने वाले ध्वनि स्रोत की आवृत्ति है :
(a) 1000 Hz
(b) 2000 Hz
(c) 500 Hz
(d) 1500 Hz।
उत्तर– (a)

58. सबसे कम आवृत्ति के पराश्रव्य ध्वनि का तरंगदैर्घ्य है :
(a) 1.65 cm
(b) 50 cm
(c) 165 cm
(d) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर– (a)

59.5×10 Hz आवृत्ति वाले पराश्रव्य ध्वनि का तरंगदैर्घ्य है :
(a) 6.6×10^{-7}m
(b) 66m
(c) 6.6×10^{-3}m
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (a)

60. पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है ।
(a) 50NAR में
(b) तोप में
(c) TV में
(d) सभी में
उत्तर– (a)

61. धातु के भारी रचना के अन्दर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है ।
(a) पराश्रव्य तरंगों का
(b) अवश्रव्य तरंगों का
(c) श्रव्य तरंगों का

(d) सभी
उत्तर– (a)

62. पराश्रव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाला यंत्र को कहा जाता है :
(a) इको कार्डियोग्राफी
(b) वीडियोग्राफी
(c) सोनोग्राफी
(d) रेडियोग्राफी।
उत्तर– (a)

63. पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी का पता लगाने में उपयोग किया जाता है
(a) पराध्वनि संसूचक का
(b) TV का
(c) रेडियो का
(d) सभी का।
उत्तर– (a)

64. समान आयाम और समान आवृत्ति की दो ध्वनि को भिन्न होने का कारण है , इनकाः
(a) तरंगदैर्घ्य
(b) वेग
(c) तरंग स्वरूप
(d) सभी
उत्तर– (c)

65. आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि का तारत्वः
(a) बढ़ता है
(b) घटता है
(c) अचर रहता है
(d) दुगुना हो जाता है।
उत्तर– (a)

66. सभागार में परदे टांगकर घटाया जाता है :
(a) अनुरणन काल
(b) ध्वनि की गुणता
(c) ध्वनि की आवृत्ति
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (a)

67. किसी कमरे में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के बाद भी सुनाई पड़ने लायक तीव्रता बने रहने को कहा जाता है :
(a) बहुल परिवर्तन
(b) विवर्तन

(c) अनुरणन
(d) एकल परिवर्तन
उत्तर– (c)

68. एक आदमी को अपनी आवाज की प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के परावर्तक सतह से इसकी दूरी कम – से – कम होनी चाहिए :
(a) 30 m
(b) 16.5m
(c) 5m
(d) 2m
उत्तर– (b)

69. ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग होता है :
(a) मेगाफोन में
(b) कर्णतूर्य में
(c) लाउडस्पीकर में
(d) सभी में
उत्तर– (d)

70. ध्वनि संचरण में बने एक संपीडन और इसके पास के विरलन के बीच की दूरी 3cm ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य है :
(a) 3cm
(b) 6 cm
(c) 1.5cm
(d) 9 cm
उत्तर– (b)

71. श्रव्य ध्वनि की चाल 330 m / s है । पराश्रव्य ध्वनि की चाल होगीः
(a) 660 ms^{-1}
(b) 330 ms^{-1} से अधिक
(c) 330 ms^{-1}
(d) 115 cm^{-1}
उत्तर– (c)

72. एक लम्बी कमानी क्षैतिज दिशा में टांग कर रखी गई है । इसके एक छोर को इसकी लम्बाई की ओर धक्का देने से कमानी में संचरित होगाः
(a) अनुदैर्ध्य तरंग
(b) अनुप्रस्थ तरंग
(c) अर्धप्रस्थ तरंग
(d) प्रकाश तरंग
उत्तर– (a)

73. ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ेगा ध्वनि काः
(a)तरंगदैर्ध्य

(b) वेग
(c) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (d)

74. दो ध्वनि स्रोत A और B के कंपन की आवृत्ति है क्रमशः 400 Hz 10 और 800 Hz दोनों से पैदा ध्वनि के तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगाः
(a) 2 : 1
(b) 1 : 2
(c) 11:12
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (a)

75. एक यांत्रिक तरंग पूरब की तरफ जा रही है । माध्यम के कण उत्तर दिशा में कम्पन कर रहे हैं । यह तरंग है :
(a) अनुदैर्ध्य
(b) अनुप्रस्थ
(C) अर्धअनुप्रस्थ
(d) अर्धअनुदैर्घ्य
उत्तर– (b)

76. एकल विक्षोभ के संचरण को कहा जाता है :
(a) तरंग
(b) स्पंद
(c) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (b)

77. तरंग के द्वारा संचरित होता है :
(a) ऊर्जा
(b) संवेग
(c) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (c)

78.तने धागे में संचरित हो सकता है :
(a) अनुदैर्ध्य् तरंग
(b) अनुप्रस्थ तरंग
(c) दोनो
(d) इन में से कोई नहीं
उत्तर– (b)

79. मानव कर्ण का श्रवण सातत्य है :

(a) 1 सेकंड
(b) 0.1 सेकंड
(c) 0.01 सेकंड
(d) 0.6 सेकंड
उत्तर– (b)

Class 9 Science MCQs all Chapters given Below.

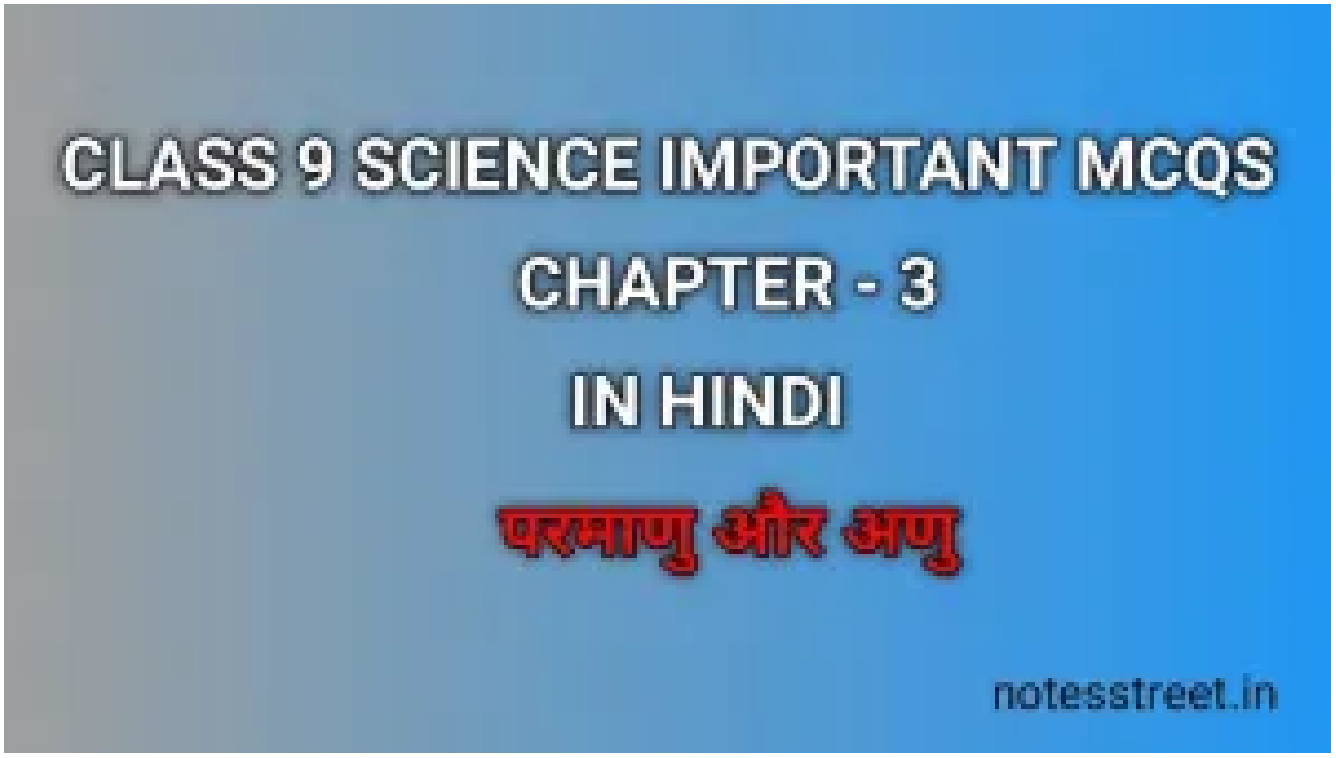
CHAPTER NO	CHAPTER NAME
1	हमारे आस-पास के पदार्थ
2	क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध है
3	परमाणु एवं अणु
4	परमाणु की संरचना
5	जीवन की मौलिक इकाई
6	ऊत्तक
7	जीवों में विविधता
8	गति
9	बल और गति का नियम
10	गुरुत्वाकर्षण
11	कार्य और उर्जा
12	ध्वनि
13	हम बीमार क्यों होते है
14	प्राकृतिक संसाधन
15	खाद्य संसाधनों में सुधार

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

Class 9 Science MCQs Chapter – 3 Atoms and Molecules

July 25, 2022



Class 9 Science Important MCQs Chapter – 3 परमाणु एवं अणु

March 21, 2021

Class 9 Science MCQs Chapter – 15 Improvement in Food Resources

July 27, 2022